RPP Pertemuan 6 — Praktik 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Pertemuan ke-6 — Praktik 4 — Kelas VIII — Ms. Excel: Mengolah Data Nilai dengan Simbol Hitung Lengkap (=, +, -, *, /, ^, ( )): Total dan Rata-rata

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siska Yulia Rahmawati	Jenjang/Kelas	SMP / VIII
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	Mapel	Informatika
Alokasi Waktu	1 x 2 JP (80 menit)	Jumlah Murid	32 Murid
Dimensi Profil Lulusan yang Berkaitan	Keimanan dan Ketakwaan Penalaran Kritis Kemandirian Kolaborasi Kreativitas Komunikasi	Fase	D

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid	Kompetensi Awal
Murid kelas VIII telah mengenal dasar tampilan dan penggunaan Ms. Excel serta beberapa fitur pengaturan tabel dari pertemuan sebelumnya. Tingkat literasi digital dan kecepatan murid dalam memahami penulisan rumus bervariasi antar individu. Murid lebih mudah memahami konsep melalui contoh visual yang langsung diikuti praktik (learning by doing). Murid membutuhkan konteks yang dekat dengan kehidupan sekolah agar rumus tidak dipahami sekadar sebagai hafalan sintaks. Sebagian murid dapat bekerja mandiri, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan contoh langkah demi langkah dan dukungan dari teman/guru. Sebagian besar murid belum pernah menuliskan rumus yang menggabungkan tanda kurung dan operator pemangkatan (^) pada Ms. Excel.	Murid mampu membuka Ms. Excel dan memasukkan data ke dalam sel. Murid mengenali baris (Row), kolom (Column), dan sel (Cell) pada Ms. Excel, termasuk cara membaca alamat sel seperti C2 atau C6. Murid mampu membuat tabel sederhana dan mengoperasikan komputer/laptop secara dasar. Murid telah memiliki pengalaman dasar mengatur tampilan tabel Excel (Column Width, Row Height, Border, Alignment, Font). Murid memiliki bekal operasi hitung dasar dari mata pelajaran Matematika, termasuk konsep pemangkatan dan urutan operasi (tanda kurung).

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Elemen: Berpikir Komputasional

Capaian Pembelajaran Fase D: Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.

Tujuan Pembelajaran dan ATP yang dicapai pada pertemuan ini:

ATP 2 (TP 1.2): Memahami konsep lembar kerja pengolah data.

ATP 8 (TP 1.3): Menerapkan konsep lembar kerja pengolah data dan Berpikir Komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Konsep rumus pada Ms. Excel yang selalu diawali tanda sama dengan (=). Ketujuh simbol/operator hitung dasar: + (penjumlahan), - (pengurangan), * (perkalian), / (pembagian), ^ (pemangkatan), tanda kurung ( ) untuk mengatur urutan operasi, dan tanda = sebagai penanda awal rumus. Penerapan operator (+) untuk menghitung total data nilai, kombinasi tanda kurung dan operator (/) untuk menghitung rata-rata, operator (-) untuk menghitung selisih nilai, operator (*) untuk menghitung nilai berbobot, dan operator (^) untuk menghitung kuadrat selisih nilai terhadap KKM.
Praktik Pedagogis	Model Pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) Pendekatan: TPACK dan Learning by Doing Metode: Demonstrasi, Praktik Langsung, Diskusi Individu/Berpasangan, dan Tanya Jawab
Tujuan Pembelajaran	Melalui pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), diharapkan Murid mampu: Menjelaskan fungsi tanda = dan seluruh operator hitung (+, -, *, /, ^) serta tanda kurung ( ) dalam rumus lembar kerja pengolah data (Ms. Excel) dengan benar. Memasukkan himpunan data nilai yang terstruktur (5 murid) ke dalam lembar kerja pengolah data (Ms. Excel) secara tepat. Menuliskan rumus operator penjumlahan (+) untuk memperoleh total nilai secara benar. Menuliskan rumus gabungan tanda kurung dan operator pembagian (/) untuk memperoleh rata-rata nilai secara benar, misalnya =(C2+C3+C4+C5+C6)/5. Menuliskan rumus operator pengurangan (-) untuk menghitung selisih nilai, serta operator pemangkatan (^) untuk menghitung kuadrat suatu nilai. Memeriksa kembali ketepatan hasil total dan rata-rata yang diperoleh. Menyajikan tabel nilai yang rapi serta menjelaskan makna total dan rata-rata berdasarkan data.
Kata Kunci	Lembar Kerja Pengolah Data, Rumus, Operator Hitung, Tanda Kurung, Pemangkatan, Total, Rata-rata, Ms. Excel
Materi Ajar, Alat dan Bahan	Materi Ajar: Buku modul Informatika Kelas VIII SMP Alat dan Bahan: LKPD, Rubrik Penilaian, LCD Proyektor, contoh file data nilai, contoh tampilan Excel bergaris kolom-baris (agar penomoran Cell tidak membingungkan)
Sarana dan Prasarana	Komputer / Laptop LCD Proyektor Jaringan internet (untuk mengakses kuis interaktif Canva Site) Aplikasi Ms. Excel Modul Praktik Canva Site (kuis interaktif berbasis web)
Target Murid	Murid reguler kelas VIII dengan total 32 siswa
Asesmen	Asesmen Proses (Asesmen for Learning): Penilaian dilakukan selama proses pengerjaan LKPD pengolahan data nilai, termasuk penerapan tanda kurung dan operator pemangkatan. Rubrik penilaian ditampilkan di proyektor agar murid mengetahui kriteria penilaian sejak awal.
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi aktif antara guru dan murid, serta kerja sama antar murid dalam kelompok/individu untuk saling membantu memahami penulisan rumus dan menyelesaikan tantangan pengolahan data nilai.
Lingkungan Pembelajaran	Pembelajaran dilaksanakan di ruang laboratorium komputer. Murid diberi kesempatan mencoba, bertanya, memperbaiki kesalahan rumus, dan menjelaskan cara berpikirnya sebagai bagian dari proses belajar.
Pemanfaatan Digital	Komputer/Laptop dan aplikasi Ms. Excel sebagai alat utama praktik. Platform/web interaktif: Canva Site untuk kuis interaktif; penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web.
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar Mempelajari kembali konsep rumus dan seluruh operator hitung (=, +, -, *, /, ^) serta tanda kurung ( ) pada Ms. Excel. Menyiapkan contoh file data nilai 5 murid sebagai bahan demonstrasi. 2. Menyiapkan Media dan LKPD Menyiapkan LKPD praktik pengolahan data nilai. Menyiapkan contoh rumus: =C2+C3+C4+C5+C6 (total), =(C2+C3+C4+C5+C6)/5 (rata-rata), =C5-C4 (selisih), dan =C2^2 (pemangkatan). Menyiapkan contoh tampilan Excel bergaya kisi kolom (A, B, C, ...) dan baris (1, 2, 3, ...) agar penomoran Cell mudah diikuti murid. 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian Menyusun rubrik penilaian keterampilan praktik. Menyiapkan kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal evaluasi pengetahuan yang mencakup seluruh operator hitung, dengan penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web. 4. Menyiapkan Kelas Memastikan komputer/laptop, LCD proyektor, aplikasi Ms. Excel, dan akses internet ke kuis Canva Site berfungsi dengan baik. Memastikan LKPD telah tersedia dan siap digunakan selama kegiatan praktik.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Setelah mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat memahami bahwa:

Ms. Excel membantu mengolah data secara cepat dan mengurangi kesalahan perhitungan jika rumus digunakan dengan tepat.

Total menunjukkan jumlah keseluruhan data, sedangkan rata-rata membantu melihat gambaran umum nilai.

Tanda kurung ( ) menentukan urutan pengerjaan suatu rumus; kesalahan meletakkan tanda kurung dapat mengubah hasil perhitungan secara signifikan.

Operator pemangkatan (^) berguna untuk menghitung nilai kuadrat, misalnya saat menganalisis selisih nilai terhadap KKM.

Rumus Excel tidak hanya digunakan di sekolah, tetapi juga dalam rekap keuangan, data penjualan, daftar kehadiran, dan berbagai pekerjaan lain.

Ketelitian dalam memilih sel/range dan menuliskan operator merupakan bagian penting dari literasi digital.

Kolaborasi dan komunikasi dalam kelompok melatih murid untuk saling membantu memeriksa ketepatan rumus.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

Pada tahap pendahuluan, guru menggunakan pertanyaan pemantik sebagai stimulus untuk menggali pengetahuan awal murid, membangun motivasi belajar, serta mengarahkan fokus mereka pada materi pengolahan data nilai menggunakan seluruh simbol hitung. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan Pemantik	Tujuan
1	"Jika wali kelas memiliki nilai ulangan 32 murid, apakah semua nilai harus dijumlahkan satu per satu dengan kalkulator?"	Menggugah kesadaran murid tentang kegunaan rumus Excel untuk mempercepat perhitungan.
2	"Perhatikan tabel nilai ini (guru menampilkan contoh). Apa yang terjadi jika satu nilai berubah setelah total dihitung secara manual?"	Membangun kesadaran murid tentang pentingnya rumus otomatis dibanding perhitungan manual.
3	"Mengapa setiap rumus pada Ms. Excel harus diawali dengan tanda sama dengan (=)?"	Menggali pengetahuan awal murid mengenai penulisan rumus.
4	"Jika ingin menjumlahkan lima nilai lalu langsung membaginya dengan 5 dalam satu rumus, bagian mana yang harus ditulis lebih dulu agar Excel menghitungnya dengan benar?"	Membangun kesadaran awal murid tentang fungsi tanda kurung dan urutan operasi.
5	"Apakah total dan rata-rata memberikan informasi yang sama tentang hasil belajar?"	Melatih murid membedakan makna total dan rata-rata.

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks PBL	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	Orientasi Peserta Didik pada Masalah	Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran murid. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi Excel yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengolah data nilai (total dan rata-rata) menggunakan seluruh simbol hitung Ms. Excel: =, +, -, *, /, ^, dan tanda kurung ( ). Guru menampilkan contoh rekap nilai yang masih dihitung manual, lalu mengajukan pertanyaan pemantik: "Jika nilai 32 murid harus direkap, bagaimana agar total dan rata-rata dapat diperoleh lebih cepat?"	TPACK: Technology + Content Dimensi Profil Lulusan: Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis 4C: Communication + Critical Thinking *Tayangan rekap nilai manual sebagai stimulus awal menuju identifikasi masalah.*	10 menit

Inti	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	Guru mengingatkan kembali dasar penulisan data pada sel Ms. Excel yang telah dipelajari. Guru memperkenalkan konsep rumus, tanda sama dengan (=), serta seluruh operator hitung: + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi), ^ (pangkat), dan tanda kurung ( ) untuk mengatur urutan operasi. Guru menyampaikan tugas yang harus diselesaikan murid: mengolah data nilai menggunakan seluruh simbol hitung (operator) sesuai LKPD, dikerjakan secara individu atau berpasangan. Guru menampilkan rubrik penilaian di proyektor agar murid mengetahui kriteria sejak awal.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking *Penyampaian masalah nyata (rekap nilai wali kelas) sebagai dasar penyelidikan.*	5 menit
Inti	Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	Guru mendemonstrasikan tanda = dan operator +, -, *, / menggunakan contoh data nilai sederhana, ditampilkan pada tabel bergaya Excel (kolom A, B, C dan baris 1, 2, 3, ...) agar alamat sel mudah diikuti. Guru melanjutkan demonstrasi untuk operator pemangkatan (^), misalnya =C2^2, dan penggunaan tanda kurung untuk mengatur urutan operasi, misalnya =(C2+C3+C4+C5+C6)/5 dibandingkan dengan rumus keliru =C2+C3+C4+C5+C6/5. Guru menjelaskan cara menuliskan rumus total menggunakan operator penjumlahan, misalnya =C2+C3+C4+C5+C6, serta cara menghitung rata-rata menggunakan kombinasi tanda kurung dan operator pembagian, misalnya =(C2+C3+C4+C5+C6)/5. Murid menyimak dan mencoba secara mandiri di komputer masing-masing setelah setiap demonstrasi singkat.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Creativity *Pembelajaran berbasis praktik langsung (learning by doing).*	10 menit
Inti	Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok (lanjutan)	Guru memberikan instruksi untuk mulai mengerjakan. Murid memasukkan data nilai ke dalam tabel Excel sesuai LKPD. Murid menghitung total nilai menggunakan operator penjumlahan (+), menghitung rata-rata menggunakan kombinasi tanda kurung dan operator pembagian (/), menghitung selisih nilai tertinggi dan terendah menggunakan operator pengurangan (-), serta menghitung kuadrat selisih nilai terhadap KKM menggunakan operator pemangkatan (^). Murid yang mengerjakan berpasangan saling berdiskusi mengenai penulisan rumus dan pemilihan sel/range. Guru memantau proses pengerjaan dan memberikan bimbingan bagi murid yang membutuhkan bantuan. Murid menyimpan dokumen sesuai format nama file yang telah disepakati.	TPACK: Technology + Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian, Kreativitas, Kolaborasi 4C: Collaboration + Creativity *Praktik individu/berpasangan berbasis masalah nyata (rekap nilai).*	20 menit
Inti	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Murid yang telah selesai mengangkat tangan, kemudian guru memeriksa hasil dokumen menggunakan rubrik penilaian yang telah ditampilkan di proyektor. Murid menjelaskan secara singkat rumus yang digunakan (termasuk tanda kurung dan operator pemangkatan) serta hasil total dan rata-rata yang diperoleh. Guru memberikan umpan balik langsung sesuai kriteria penilaian. Murid mengerjakan kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal secara individu (15 menit); penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web Canva Site.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Komunikasi 4C: Communication + Critical Thinking *Penilaian autentik berbasis presentasi hasil karya.* *Kuis interaktif berbasis web Canva Site dengan penilaian dan nilai langsung tampil.*	25 menit
Inti	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Guru mengajukan pertanyaan evaluasi lisan: "Mengapa rumus harus diawali tanda =?", "Apa perbedaan total dan rata-rata?", "Mengapa tanda kurung memengaruhi hasil rumus rata-rata?", dan "Kapan operator pemangkatan digunakan?" Murid menjawab dan guru melengkapi serta menegaskan konsep yang kurang tepat. Guru menyimpulkan bahwa penggunaan rumus dan seluruh operator hitung membantu data terhitung cepat dan tepat.	TPACK: Pedagogy + Content Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis 4C: Critical Thinking + Communication *Murid membangun konsep dari pengalaman praktik langsung.*	5 menit
Penutup	Refleksi	Murid merefleksikan bagian yang mudah, bagian yang sulit, dan hal baru yang dipelajari. Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Guru mengingatkan murid menyimpan seluruh file praktik dengan rapi di folder yang telah dibuat. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama.	TPACK: Pedagogy Dimensi Profil Lulusan: Kemandirian 4C: Critical Thinking *Menghubungkan pembelajaran hari ini dengan materi selanjutnya yang lebih kompleks.*	5 menit

Keterangan Muatan Inovatif

Kode	Penjelasan
TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)	Mengintegrasikan teknologi (Ms. Excel), metode mengajar (PBL), dan materi pelajaran (rumus dan seluruh operator hitung) dalam satu kesatuan pembelajaran.
Dimensi Profil Lulusan	Dimensi yang dikembangkan: Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi.
4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication)	Keterampilan abad 21 yang dilatihkan melalui proses pengerjaan, pemeriksaan, dan penyajian hasil pengolahan data nilai.
Learning by Doing	Pembelajaran berbasis praktik langsung; murid belajar sambil mengetik rumus dan memeriksa hasil.
Kuis Interaktif Canva Site	Kuis berbasis web (Canva Site) berisi 20 butir soal pengetahuan; penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web setelah murid menyelesaikan kuis.

H. REFLEKSI

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa pertanyaan refleksi bagi guru antara lain:

Apakah murid memahami fungsi tanda = dan seluruh operator hitung (termasuk tanda kurung dan pemangkatan), bukan sekadar meniru rumus?

Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?

Apakah metode Problem Based Learning efektif dalam meningkatkan pemahaman murid tentang rumus Excel?

Apakah alokasi waktu 2 JP (80 menit) cukup untuk pelaksanaan seluruh kegiatan, termasuk materi tanda kurung dan pemangkatan yang baru ditambahkan?

Bagian rumus mana yang paling banyak menimbulkan kesalahan murid — apakah urutan operasi dengan tanda kurung, atau penulisan operator pemangkatan?

Apakah umpan balik yang diberikan selama praktik membantu murid memperbaiki kesalahan?

Kendala apa yang muncul selama pembelajaran dan bagaimana solusinya untuk pertemuan berikutnya?

Refleksi Murid:

Murid diminta untuk melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran. Refleksi dapat dilakukan secara lisan (tanya jawab). Contoh pertanyaan refleksi untuk murid antara lain:

Rumus apa yang paling saya pahami hari ini?

Bagian mana yang masih membuat saya bingung: menghitung total, rata-rata, selisih, atau pemangkatan?

Apakah saya dapat menjelaskan perbedaan total dan rata-rata?

Apakah saya sudah memahami mengapa tanda kurung mempengaruhi hasil sebuah rumus?

Bagaimana Excel dapat membantu saya mengolah data di kehidupan sehari-hari?

Apa yang akan saya lakukan berbeda ketika mengerjakan data Excel berikutnya?

I. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif (selama proses pembelajaran)
Teknik Penilaian	• Sikap: Observasi terhadap Dimensi Profil Lulusan (Keimanan dan Ketakwaan, Penalaran Kritis, Kemandirian, Kolaborasi, Kreativitas, dan Komunikasi) pada tahap Membimbing Penyelidikan serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya. • Pengetahuan: Kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir soal mengenai fungsi tanda = dan seluruh operator hitung (+, -, *, /, ^, tanda kurung); penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web. • Keterampilan (Unjuk Kerja): Menilai hasil dokumen Ms. Excel yang memuat data nilai, total, rata-rata, selisih, dan pemangkatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti (proses praktik dan kuis interaktif)
Nilai Akhir	Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan) / 2 Contoh: Nilai Pengetahuan 80 dan Nilai Keterampilan 90, maka Nilai Akhir = (80 + 90) / 2 = 85. Nilai Sikap TIDAK digabungkan ke dalam Nilai Akhir di atas. Sikap dilaporkan tersendiri dalam bentuk predikat (SB/B/C/PB) sebagai catatan Dimensi Profil Lulusan pada rapor, sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka. (Rincian rubrik dan skor maksimal setiap aspek terlampir pada bagian J. Instrumen Penilaian)
Tindak Lanjut	Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan. Murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial.

J. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Sikap (Observasi Dimensi Profil Lulusan)

Dilakukan oleh guru selama tahap Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok serta Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berlangsung, menggunakan lembar observasi berikut. Penilaian sikap bersifat kualitatif (bukan skor angka yang dijumlah) — guru cukup memberi tanda centang pada predikat yang paling sesuai untuk setiap aspek pada setiap Murid.

No	Aspek Sikap	Sangat Baik (SB)	Baik (B)	Cukup (C)	Perlu Bimbingan (PB)
1	Keimanan dan Ketakwaan	Konsisten jujur dan teliti dalam memasukkan data nilai serta melaporkan hasil perhitungan (total, rata-rata, selisih, dan kuadrat selisih), bertanggung jawab atas tugasnya, serta mengingatkan teman jika ada kekeliruan.	Cukup jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola data nilai.	Kadang kurang teliti atau kurang terbuka dalam melaporkan hasil perhitungan data nilai.	Belum menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola data nilai.
2	Penalaran Kritis	Aktif menjelaskan urutan operasi hitung dan alasan pemilihan rumus yang digunakan.	Mampu menjawab pertanyaan pemantik guru dengan cukup tepat.	Menjawab pertanyaan hanya jika ditunjuk guru.	Belum menunjukkan sikap penalaran kritis selama pembelajaran.
3	Kemandirian	Menyelesaikan seluruh tahapan penulisan rumus dan perhitungan data nilai tanpa bantuan guru/teman.	Menyelesaikan sebagian besar tahapan secara mandiri.	Masih sering bertanya/meminta bantuan guru atau teman.	Sepenuhnya bergantung pada bantuan guru/teman.
4	Kolaborasi	Aktif membagi tugas dan membantu teman kelompok/pasangan menyelesaikan perhitungan data nilai.	Berpartisipasi cukup aktif dalam kerja kelompok.	Berpartisipasi namun kurang aktif dalam kelompok.	Tidak berpartisipasi dalam kerja kelompok.
5	Kreativitas	Mencoba berbagai kemungkinan penulisan rumus (misalnya dengan dan tanpa tanda kurung), menemukan sendiri kesalahan rumus, dan memperbaikinya dengan cara yang tepat.	Mencoba rumus sesuai langkah kerja LKPD dan memperbaiki kesalahan rumus dengan sedikit arahan.	Mencoba rumus sesuai contoh tanpa mengeksplorasi kemungkinan lain; perbaikan rumus masih perlu dipandu.	Belum mau mencoba atau memperbaiki rumus yang keliru.
6	Komunikasi	Menjelaskan rumus yang digunakan (termasuk tanda kurung dan operator pangkat) serta hasil perhitungan total dan rata-rata secara runtut, jelas, dan percaya diri.	Menjelaskan rumus dan hasil perhitungan nilai dengan cukup jelas.	Menjelaskan secara singkat dan masih perlu dipandu pertanyaan guru.	Belum mampu menjelaskan hasil pekerjaannya atau enggan menyampaikan pendapat.

Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat per aspek, BUKAN diubah menjadi angka dan digabung ke Nilai Akhir mata pelajaran. Predikat ditentukan dari deskriptor yang paling sering muncul selama observasi: SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), atau PB (Perlu Bimbingan). Predikat ini digunakan untuk laporan Dimensi Profil Lulusan/pembinaan karakter, serta sebagai catatan kualitatif pada rapor.

2. Penilaian Pengetahuan

Dilaksanakan pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya melalui kuis interaktif Canva Site (web) berisi 20 butir pertanyaan berikut yang mencakup seluruh operator hitung Ms. Excel (=, +, -, *, /, ^, tanda kurung). Penilaian dan nilai langsung ditampilkan di web Canva Site.

No	Butir Pertanyaan	Skor
1	Data: Alya = 80 (C2), Bima = 90 (C3), Citra = 70 (C4), Dafa = 100 (C5), Eka = 85 (C6). KKM = 75. Guru menuliskan nilai ke Cell C2 sampai C6. Agar Ms. Excel menghitung total nilai secara otomatis, sebuah rumus harus diawali dengan tanda	5
2	Dafa menuliskan C2+C3+C4+C5+C6 pada sebuah Cell tanpa tanda apa pun di depannya. Yang terjadi adalah	5
3	Data nilai: Alya 80 (C2), Bima 90 (C3), Citra 70 (C4), Dafa 100 (C5), Eka 85 (C6). Rumus yang paling tepat untuk menghitung total kelima nilai tersebut adalah	5
4	Nilai tertinggi adalah Dafa 100 (C5) dan nilai terendah adalah Citra 70 (C4). Rumus yang tepat untuk mengetahui selisih keduanya adalah	5
5	Nilai ulangan Alya (C2=80) diberi bobot 2 untuk penilaian akhir. Rumus yang tepat untuk menghitung nilai berbobot tersebut adalah	5
6	Total nilai Alya dan Bima (80+90=170) berada di Cell C7. Rumus yang tepat untuk mencari rata-rata dua data tersebut adalah	5
7	Perhatikan dua rumus berikut: Rumus 1: =80+90+70+100+85, Rumus 2: =C2+C3+C4+C5+C6. Manakah alasan yang paling tepat untuk memilih Rumus 2 dalam laporan nilai?	5
8	Nilai Citra (C4=70) dianulir karena dianggap tidak sah. Jika total kelima nilai berada di Cell C7, rumus yang tepat untuk menghitung total nilai yang sah adalah	5
9	Untuk menghitung rata-rata lima nilai (C2 sampai C6) langsung dalam satu rumus tanpa sel Total terpisah, rumus yang paling tepat adalah	5
10	Perhatikan rumus =(C2+C3+C4+C5+C6)/5. Mengapa tanda kurung digunakan pada rumus tersebut?	5
11	Berapa hasil dari rumus =(80+90+70)/3 ?	5
12	Rani ingin menghitung rata-rata lima nilai namun menulis rumus =C2+C3+C4+C5+C6/5 (tanpa tanda kurung). Apa yang terjadi pada hasil rumus tersebut?	5
13	Rumus =C2^2 pada Ms. Excel digunakan untuk	5
14	KKM mata pelajaran Informatika adalah 75. Rumus yang tepat untuk menghitung kuadrat selisih nilai Alya (C2=80) terhadap KKM tersebut adalah	5
15	Guru ingin mengalikan nilai Bima (C3=90) dengan bobot 3, namun menuliskan rumus =C3+3. Perbaikan yang tepat agar rumus tersebut benar adalah	5
16	Nilai Citra pada Cell C4 awalnya 70, kemudian dikoreksi menjadi 75 setelah her ulangan. Jika rumus total menggunakan =C2+C3+C4+C5+C6, apa yang terjadi pada hasil total tersebut?	5
17	Setelah nilai terendah (Citra, C4=70) dikeluarkan dari perhitungan karena dianggap tidak valid, rata-rata dihitung dari 4 data yang tersisa. Jika total kelima nilai berada di Cell C7, rumus rata-rata 4 data yang tepat adalah	5
18	Dua siswa menulis rumus total: Siswa A menulis =80+90+70+100+85, Siswa B menulis =C2+C3+C4+C5+C6. Jika nilai Eka (C6) diperbaiki dari 85 menjadi 95, laporan siapa yang lebih mudah diperbarui?	5
19	T Doni ingin menghitung total lima nilai namun menuliskan rumus =C2+C3+C4+C5 (nilai Eka pada C6 tidak diikutsertakan). Apa akibat dari kesalahan tersebut?	5
20	Total nilai kelima siswa adalah 425 dan rata-ratanya 85. Jika KKM adalah 75, kesimpulan yang paling tepat adalah	5

Nilai Pengetahuan = Jumlah skor jawaban benar (skor maksimal = 100).

Kunci Jawaban & Kompetensi yang Diukur

No	Jawaban	Kompetensi yang Diukur
1	B	Memahami fungsi tanda =
2	B	Menganalisis kesalahan penulisan rumus tanpa tanda =
3	A	Menerapkan operator penjumlahan (total)
4	B	Menerapkan operator pengurangan (selisih)
5	C	Menerapkan operator perkalian
6	D	Menerapkan operator pembagian
7	B	Menganalisis manfaat referensi Cell dibanding angka langsung
8	B	Menuliskan rumus total dengan mengurangi data yang dianulir
9	B	Menuliskan rumus rata-rata dengan tanda kurung dan operator pembagian
10	B	Memahami fungsi tanda kurung dalam urutan operasi
11	C	Menghitung hasil rumus yang menggunakan tanda kurung
12	B	Menganalisis kesalahan urutan operasi tanpa tanda kurung
13	C	Memahami fungsi operator pemangkatan
14	A	Menerapkan operator pemangkatan pada konteks nyata (KKM)
15	A	Menganalisis kesalahan pemilihan operator
16	B	Memahami pembaruan otomatis hasil rumus saat data pada Cell berubah
17	A	Menuliskan rumus gabungan pengurangan dan pembagian
18	B	Membandingkan keandalan rumus dengan referensi Cell dibanding angka tetap
19	B	Menemukan kesalahan logika (data yang tidak diikutsertakan)
20	B	Menginterpretasikan makna total dan rata-rata secara kritis

3. Penilaian Keterampilan (Rubrik Unjuk Kerja Pengolahan Data Nilai)

Dinilai oleh guru pada tahap Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya berdasarkan dokumen Ms. Excel yang dihasilkan Murid dan isian lembar LKPD, dengan aspek yang mengacu pada langkah kerja LKPD.

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
1	Input Data Nilai (LKPD Bagian D–E dan Langkah Kerja 2 no. 1)	Kelima data nilai (Alya 80, Bima 90, Citra 70, Dafa 100, Eka 85) dimasukkan tepat pada sel C2–C6 sesuai tabel LKPD secara mandiri.	Empat dari lima data nilai dimasukkan tepat pada sel C2–C6 dengan sedikit arahan.	Dua atau tiga dari lima data nilai dimasukkan tepat pada sel C2–C6; sisanya kurang tepat atau belum lengkap.	Tidak berhasil memasukkan data/data tidak diisi.
2	Penulisan Rumus dengan Operator Dasar (+, -, *, /) (LKPD Langkah Kerja 1 dan Langkah Kerja 2)	Rumus =80+90, =90-80, =80*2, =80/2, serta rumus Total pada sel C7 (=C2+C3+C4+C5+C6) dituliskan tepat dengan hasil benar (170, 10, 160, 40, dan 425) secara mandiri.	Rumus operator dan rumus Total dituliskan cukup tepat dengan satu kesalahan kecil atau sedikit arahan.	Rumus operator dan/atau rumus Total dituliskan namun sering keliru.	Tidak mampu menuliskan rumus operator maupun rumus Total.

3	Penerapan Tanda Kurung pada Rumus Kombinasi (Rata-rata) (LKPD Langkah Kerja 1 dan Langkah Kerja 3)	Rumus =(80+90)/2 dan rumus Rata-rata pada sel C8 (=(C2+C3+C4+C5+C6)/5) dituliskan tepat dengan hasil 85, serta perbedaan hasil dengan rumus tanpa tanda kurung (=C2+C3+C4+C5+C6/5, hasil 357) dijelaskan benar secara mandiri.	Tanda kurung diterapkan tepat pada rumus Rata-rata sel C8 dengan sedikit arahan; penjelasan perbedaan hasil dengan rumus tanpa tanda kurung masih kurang lengkap.	Tanda kurung diterapkan namun kadang keliru sehingga hasil kurang tepat, atau perbedaan hasil dengan rumus tanpa tanda kurung belum dapat dijelaskan.	Tidak mampu menerapkan tanda kurung pada rumus kombinasi.
4	Penulisan Rumus Pemangkatan (^) (LKPD Langkah Kerja 1 dan Langkah Kerja 4)	Rumus =80^2 (hasil 6400) dan kuadrat selisih nilai Alya terhadap KKM 75, =(C2-75)^2 (hasil 25), dituliskan tepat dan hasil benar secara mandiri.	Rumus pemangkatan (=80^2 dan =(C2-75)^2) dituliskan tepat dengan sedikit arahan.	Rumus pemangkatan dituliskan namun salah satu hasilnya kurang tepat.	Tidak mampu menuliskan rumus pemangkatan.
5	Ketepatan Hasil Total, Rata-rata, dan Selisih (LKPD Langkah Kerja 2–4)	Hasil Total (425) pada C7, Rata-rata (85) pada C8, dan Selisih nilai tertinggi-terendah =C5-C4 (30) benar, hasil Total diperiksa kembali secara manual, dan kolom Hasil pada LKPD terisi lengkap secara mandiri.	Hasil Total, Rata-rata, dan Selisih benar dengan sedikit arahan.	Hasil salah satu dari Total, Rata-rata, atau Selisih kurang tepat.	Tidak mampu menghasilkan Total, Rata-rata, maupun Selisih.
6	Kerapian dan Ketepatan Tabel (LKPD Bagian D–E)	Tabel sesuai LKPD: 3 kolom (No, Nama Siswa, Nilai Ulangan), 5 baris data, serta baris Total dan Rata-rata; disusun sangat rapi dan mudah dibaca.	Tabel memuat 3 kolom, 5 baris data, serta baris Total dan Rata-rata; disusun cukup rapi.	Tabel kurang lengkap (misalnya baris Total atau Rata-rata belum ada) atau disusun kurang rapi.	Tabel dibiarkan tidak rapi/tidak disusun sesuai LKPD.

Nilai Keterampilan = (Skor perolehan / 24) x 100 (skor maksimal rubrik = 24, dari 6 aspek × skor maksimal 4).

Konversi Nilai Akhir

Interval Nilai	Predikat	Keterangan
90 - 100	A	Sangat Baik — murid menguasai seluruh operator hitung (termasuk tanda kurung dan pemangkatan) untuk total dan rata-rata, mampu menerapkannya secara mandiri dan tepat.
80 - 89	B	Baik — murid menguasai sebagian besar penggunaan rumus dengan hasil pengolahan data yang tepat dan rapi.
70 - 79	C	Cukup — murid mampu menerapkan sebagian rumus namun masih memerlukan bimbingan, terutama pada tanda kurung atau pemangkatan.
< 70	D	Perlu Bimbingan — murid belum mampu menuliskan rumus dan mengolah data nilai secara mandiri.

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 50%) + (Nilai Keterampilan × 50%)

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
"Rekap Nilai Kelas" Murid membuat rekap nilai 8-10 siswa dengan minimal dua jenis nilai (misalnya Nilai Harian dan Nilai Ulangan), dengan ketentuan: Menghitung total dan rata-rata masing-masing jenis nilai menggunakan operator hitung. Menghitung selisih nilai tertinggi dan terendah menggunakan operator pengurangan. Menghitung kuadrat selisih setiap nilai terhadap KKM menggunakan operator pemangkatan (^). Menyimpulkan data mana yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Tabel disusun rapi, proporsional, dan mudah dibaca.	1. Remedial Klasikal Jika lebih dari 50% Murid belum tuntas, guru mengulang demonstrasi cara dasar penulisan rumus dan operator dengan langkah yang lebih pelan, terutama pada tanda kurung dan pemangkatan. 2. Tutor Sebaya Jika hanya sebagian kecil yang belum tuntas, Murid yang sudah mencapai nilai ≥ 75 dipasangkan sebagai tutor. Tugas Remedial: "Empat Data Nilai" Murid mengerjakan kembali latihan dengan 4 data nilai sampai mampu menghasilkan total dan rata-rata (dengan tanda kurung) menggunakan operator hitung yang benar.

L. LAMPIRAN

1. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mengolah Data Nilai dengan Simbol Hitung Lengkap: Total, Rata-rata, Selisih, dan Pemangkatan

Nama	_____	Kelas	VIII - _____
Tanggal	_____	Kelompok/Pasangan	_____

A. Tantangan

Kamu membantu wali kelas merekap nilai ulangan beberapa siswa. Data nilai sudah tersedia, tetapi wali kelas membutuhkan total, rata-rata, selisih nilai tertinggi-terendah, dan analisis kuadrat selisih terhadap KKM secara cepat dan tepat. Gunakan Ms. Excel untuk menyelesaikan rekap tersebut.

B. Tujuan

Memahami fungsi tanda = dan seluruh operator hitung +, -, *, /, ^, serta tanda kurung ( ) dalam rumus Excel.

Menghitung total nilai dengan operator penjumlahan (+).

Menghitung rata-rata nilai dengan kombinasi tanda kurung dan operator pembagian (/).

Menghitung selisih nilai dengan operator pengurangan (-) dan kuadrat selisih dengan operator pemangkatan (^).

Memeriksa hasil dan menjelaskan maknanya.

C. Alat dan Bahan

Komputer/laptop dengan aplikasi Ms. Excel

Lembar LKPD ini

D. Data Nilai

No.	Nama Siswa	Nilai Ulangan
1	Alya	80
2	Bima	90
3	Citra	70
4	Dafa	100
5	Eka	85

Masukkan data tersebut ke Ms. Excel. Buat tabel dengan kolom: No, Nama Siswa, Nilai Ulangan. Tambahkan baris Total dan Rata-rata. KKM mata pelajaran Informatika adalah 75.

E. Gambaran Tampilan Excel (agar penomoran Cell tidak membingungkan)

Perhatikan contoh tampilan lembar kerja Excel berikut. Huruf di baris paling atas (A, B, C) adalah nama KOLOM, dan angka di kolom paling kiri (1, 2, 3, ...) adalah nomor BARIS. Nama sebuah Cell dibaca dari

huruf kolom diikuti angka baris — misalnya sel berisi nilai Alya bernama C2, dan sel berisi nilai Eka bernama C6.

	A	B	C	D
1	No	Nama Siswa	Nilai Ulangan	
2	1	Alya	80	
3	2	Bima	90	
4	3	Citra	70	
5	4	Dafa	100	
6	5	Eka	85	
7		Total	=C2+C3+C4+C5+C6	
8		Rata-rata	=(C2+C3+C4+C5+C6)/5	

Dengan tampilan di atas, sel C2 berisi nilai Alya (80), C4 berisi nilai Citra (70), C7 adalah sel Total, dan C8 adalah sel Rata-rata. Gunakan penamaan Cell ini sebagai acuan saat menuliskan seluruh rumus pada langkah kerja berikut.

F. Langkah Kerja 1 — Mengenal Seluruh Simbol Hitung

Coba buat rumus pada sel kosong untuk membuktikan fungsi setiap operator berikut.

Simbol	Fungsi	Contoh Rumus	Hasil
+	Penjumlahan	=80+90	170
-	Pengurangan	=90-80	10
*	Perkalian	=80*2	160
/	Pembagian	=80/2	40
^	Pemangkatan	=80^2	6400
( )	Tanda Kurung (urutan operasi)	=(80+90)/2	85

G. Langkah Kerja 2 — Menghitung Total Nilai

1. Masukkan data nilai ke Excel sesuai contoh tampilan pada bagian E. Nilai berada pada sel C2 sampai C6.

2. Pada sel C7 (baris Total), hitung menggunakan operator penjumlahan: =C2+C3+C4+C5+C6

3. Periksa kembali hasilnya dengan menjumlahkan data secara manual.

Perhitungan	Rumus yang Digunakan	Hasil
Total (Operator +)	=C2+C3+C4+C5+C6	_____

H. Langkah Kerja 3 — Menghitung Rata-rata (Tanda Kurung + Pembagian)

Pada sel C8 (baris Rata-rata), gunakan rumus gabungan tanda kurung dan operator pembagian: =(C2+C3+C4+C5+C6)/5.

Bandingkan dengan rumus TANPA tanda kurung: =C2+C3+C4+C5+C6/5. Coba tuliskan kedua rumus tersebut dan amati apakah hasilnya sama. Jelaskan mengapa demikian.

Rumus	Hasil	Kesimpulan Singkat
=(C2+C3+C4+C5+C6)/5	_____	_____
=C2+C3+C4+C5+C6/5	_____	_____

I. Langkah Kerja 4 — Menghitung Selisih dan Pemangkatan

1. Pada sel kosong, hitung selisih nilai tertinggi (Dafa, C5) dan nilai terendah (Citra, C4) menggunakan operator pengurangan: =C5-C4

2. KKM mata pelajaran Informatika adalah 75. Pada sel kosong lainnya, hitung kuadrat selisih nilai Alya (C2) terhadap KKM menggunakan operator pemangkatan: =(C2-75)^2

3. Diskusikan dengan pasangan/kelompok: apa makna dari hasil selisih dan kuadrat selisih tersebut?

Perhitungan	Rumus yang Digunakan	Hasil
Selisih nilai tertinggi-terendah	=C5-C4	_____
Kuadrat selisih nilai Alya terhadap KKM	=(C2-75)^2	_____

J. Refleksi Singkat

Tuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang rumus pada Ms. Excel (boleh tentang tanda kurung atau pemangkatan):

2. Bahan Bacaan Murid

Guru dan Murid dapat mencari informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.

Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VIII - Kurikulum Merdeka.

Ringkasan rumus dasar Ms. Excel:

Simbol / Fungsi	Kegunaan
=	Menandai bahwa isi sel adalah rumus/perhitungan.
+, -, *, /	Operator dasar untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
^	Operator untuk pemangkatan, misalnya =C2^2 berarti isi Cell C2 dipangkatkan dua.
( )	Tanda kurung untuk menentukan urutan pengerjaan; operasi di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu.
A + B	Menjumlahkan nilai pada sel A dan sel B untuk memperoleh total.
(A+B+...)/n	Menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan banyaknya data (n) untuk memperoleh rata-rata.

3. Glosarium

Istilah	Definisi
Rumus	Ekspresi matematis pada Ms. Excel yang diawali tanda = untuk melakukan perhitungan.
Operator Hitung	Simbol yang digunakan dalam rumus untuk melakukan operasi matematika dasar (+, -, *, /, ^).

Tanda Kurung ( )	Simbol yang digunakan untuk mengelompokkan bagian rumus agar dikerjakan lebih dahulu, sehingga menentukan urutan operasi.
Pemangkatan (^)	Operator yang digunakan untuk menghitung suatu nilai dipangkatkan sejumlah tertentu, misalnya =C2^2 berarti isi Cell C2 dipangkatkan dua.
Urutan Operasi (Order of Operations)	Aturan yang menentukan urutan pengerjaan sebuah rumus; operasi dalam tanda kurung dan pemangkatan umumnya dikerjakan lebih dahulu sebelum perkalian/pembagian, lalu penjumlahan/pengurangan.
Cell (Sel)	Kotak pertemuan antara satu baris dan satu kolom pada worksheet, tempat data dimasukkan.
Total	Hasil penjumlahan seluruh data dalam suatu kumpulan data, diperoleh dengan operator penjumlahan (+).
Rata-rata	Nilai yang menggambarkan gambaran umum dari sekumpulan data, diperoleh dengan membagi total data dengan banyaknya data menggunakan tanda kurung dan operator pembagian (/).
Problem Based Learning (PBL)	Model pembelajaran yang mengajak murid memecahkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar.